Spolupráce na projektu

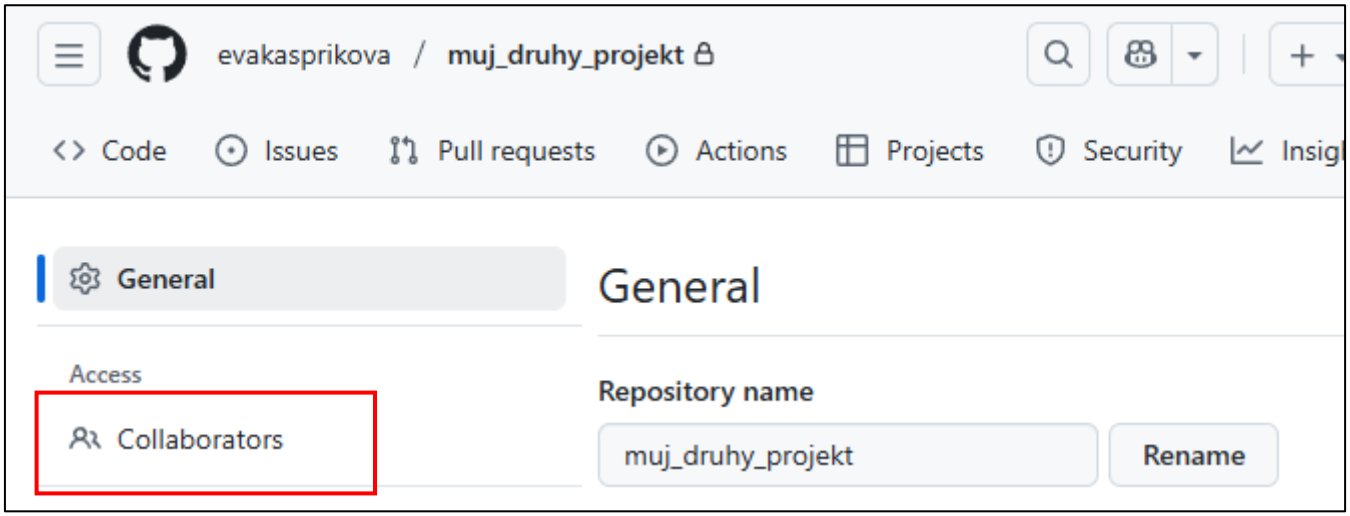
Ing. Eva Kaspříková

Přidání spolupracovníků

- Otevřete svůj repozitář na GitHubu
- Klikněte nahoře na svou ikonu → Repositories
- Vyberte repozitář, kam chcete přidat spolupracovníky
- Repozitář musí být Public

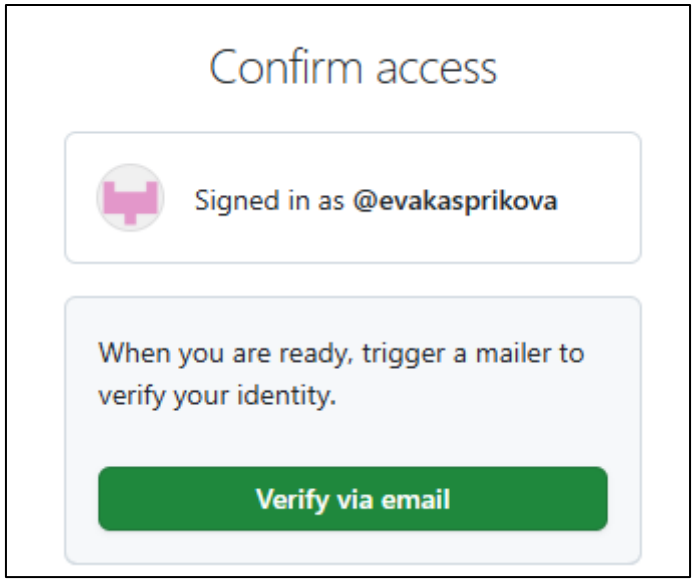
Nastavení repozitáře

- Na horním panelu klikněte na záložku Settings (vpravo nahoře).
- V levém menu klikněte na položku Collaborators (pokud ji nevidíte, nejdřív klikněte na „Access → Collaborators“).



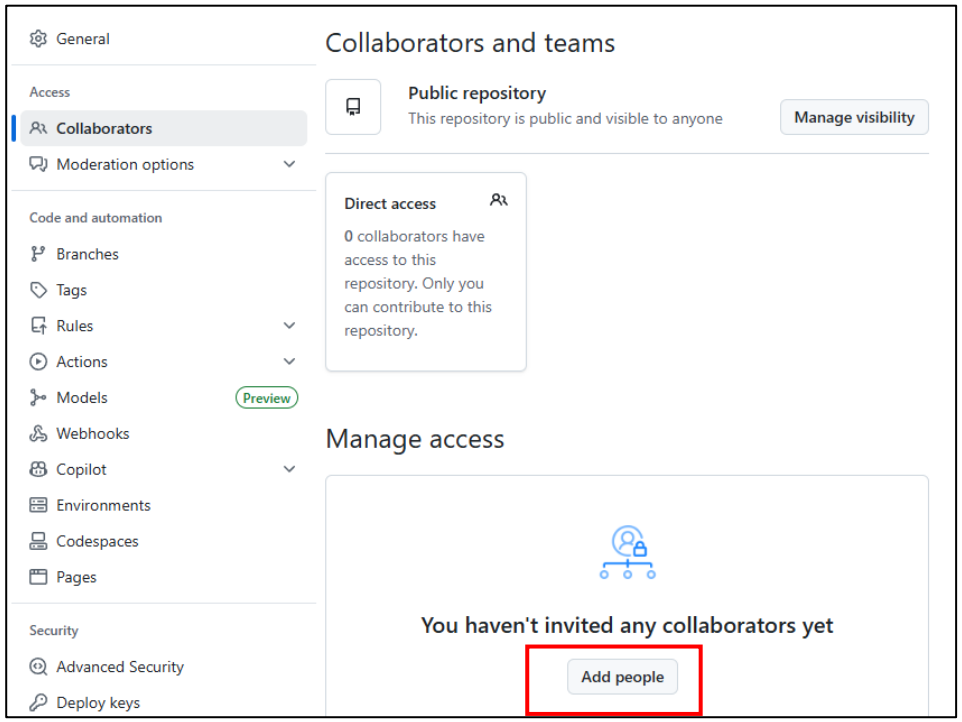
Potvrzení identity

- GitHub žádá o potvrzení identity, protože se chystáte dělat akci s vyšším oprávněním



Přidání nového spolupracovníka

- Klikněte na Add people.
- Do pole napište uživatelské jméno GitHubu studenta, kterého chcete přidat
- Vyberte ho a klikněte na Add <jméno> to this repository.



Přijetí pozvánky

- Uživatel uvidí pozvánku:
  - buď přímo na e-mailu (GitHub pošle notifikaci),
  - nebo na stránce github.com/notifications.
- Je nutné kliknout **Accept invitation**, jinak nebude mít přístup.

Akce po přijetí pozvánky

- může repozitář naklonovat (Clone),
- vytvářet větve,
- commitovat a pushovat změny,
- vytvářet Pull Requesty.

Odebrání nebo správa přístupu

- Kdykoli můžete:
  - odebrat spolupracovníka (Remove)
  - změnit oprávnění (např. „Write“ nebo „Read“).

Společný projekt

- Cílem projektu je vyzkoušet si spolupráci více lidí na jednom projektu pomocí GitHubu.
- Každý člen týmu bude pracovat ve vlastní větvi a na konci dojde ke sloučení všech změn do hlavní větve.

Příprava projektu

- Jeden student v týmu (např. vedoucí) vytvoří nový repozitář na GitHubu
- Přidá ostatní spolužáky jako Collaborators (spolupracovníky).
- Ostatní si repozitář naklonují (Clone repository) pomocí GitHub Desktopu.

Vytvoření vlastní větve

- Každý člen týmu:
  - vytvoří větev s názvem podle sebe
  - v projektu vytvoří textový soubor (např. jmeno.txt),do kterého napíše:
    - Jméno: Jan Novák
    - Oblíbený předmět: Programování
    - Motto: „Uč se z chyb, ne ze strachu.“
  - uloží změny, udělá commit a pushne svou větev na GitHub.

Pull Request

- Každý student:
  - na GitHubu vytvoří Pull Request ze své větve do main,
  - pojmenuje ho například:
    - Přidání souboru Jana Nováka
- po kontrole vedoucí provede Merge pull request.

Sloučení a stažení

- Až budou všechny větve sloučené:
  - tým udělá Pull origin v GitHub Desktopu,
  - ověří, že všechny textové soubory jsou v hlavní větvi.

Odevzdání

- Každý student nahraje snímek obrazovky svého Pull Requestu a krátký popis, co přidal a jaký byl jeho úkol v týmu.

Pokročilejší varianta

- Otevřete si společný repozitář vašeho týmu
  - V hlavní větvi (main) vytvořte nový soubor s názvem **tym.txt**.
  - Vytvoří ho např. vedoucí týmu, nebo kdokoli po domluvě.
- Do souboru napište první řádek, např.:
  - Náš tým: projekt verzování
- Každý člen týmu:
  - vytvoří **vlastní větev** (např. jana_uprava),
  - přidá **nový řádek** do souboru tym.txt s vlastními údaji, např.:
    - Jan Novák – přidal první úpravu do týmového souboru.
  - uloží změny (**commit**) a odešle je (**push**).
- Vytvořte **Pull Request** pro každou větev → požádejte o sloučení do hlavní větve.

Simulace konfliktu

- Vyberte si dva spolužáky, kteří se domluví, že:
  - přidají svůj text na stejný řádek nebo na stejné místo v souboru.
  - Tím vznikne merge konflikt, který GitHub ukáže při sloučení Pull Requestu.
- Úkolem týmu bude konflikt vyřešit – rozhodnout, která verze textu má zůstat (nebo je ručně spojit).

Otázky

1. Jaká výhoda je práce ve větvích, když na projektu pracuje více lidí?
2. Co by se stalo, kdyby všichni měnili soubor README.md současně?
3. K čemu slouží Pull Request při týmové práci?
4. Co se stane, když dva lidé upraví stejný řádek?
5. Jak se řeší situace, kdy má někdo konflikt při sloučení (merge conflict)?
6. Proč je dobré psát přehledné zprávy (commit message)?